

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

135004105 - Zoología Y Entomología Forestal

### PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 12 |
| 9. Otra información.....                         | 13 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135004105 - Zoología y Entomología Forestal   |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                   |
| Curso                               | Primer curso                                  |
| Semestre                            | Segundo semestre                              |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                 |
| Idioma de impartición               | Inglés/Castellano                             |
| Titulación                          | 13IG - Grado en Ingeniería Forestal           |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                    | Despacho | Correo electrónico           | Horario de tutorías<br>*               |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------|
| Rafael Alcala Herrera                     | 9        | rafael.alcala.herrera@upm.es | L - 10:00 - 14:00<br>M - 10:00 - 14:00 |
| Carlos Alonso Gonzalez<br>(Coordinador/a) | ZOO_28   | carlos.alonso@upm.es         | L - 08:00 - 11:00<br>X - 10:00 - 12:00 |
| Vanesa Martinez Fernandez                 | ZOO_25   | vanesa.mfernandez@upm.es     | M - 12:00 - 13:00<br>J - 12:00 - 13:00 |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de taxonomía, geografía física de Europa, ciencias naturales y biología.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE 2.2 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Zoología y Entomología Forestales.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CG03 - Conocimiento de los procesos de degradación que afecten a los sistemas y recursos forestales (contaminación, plagas y enfermedades, incendios, etc.) y capacidad para el uso de las técnicas de protección del medio forestal, de restauración hidrológico forestal y de conservación de la biodiversidad.

CT10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA339 - Adquirir conocimientos para la formación y conservación de colecciones zoológicas

RA5 - RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA340 - - Conocer los principales grupos de microorganismos que pueden encontrarse en el Medio Natural y sus peculiaridades

RA341 - - Conocer aplicaciones concretas de los microorganismos en temas medioambientales

RA342 - - Adquirir habilidades básicas en el manejo de instrumental y técnicas de laboratorio para microorganismos.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Principios de sistemática y taxonomía. Invertebrados: morfología, taxonomía y biología de los principales grupos relacionados con el ámbito forestal.

Vertebrados: historia natural, morfología, taxonomía y biología de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. reconocimiento de especies relacionadas con el ámbito forestal.

Morfología y biología de los distintos órdenes de insectos.

Morfología, biología y reconocimiento de las principales especies de insectos relacionadas con el ámbito forestal.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. T1: Introducción a la zoología: principios generales, zoogeografía y sistemática
2. T2. Sistemática: Phyla y fundamentos
3. T3. Morfología, Anatomía y Fisiología de insectos
4. T4. Taxonomía de insectos
5. T5. Apterigota y Paleoptera
6. T6. Orthopteroidea
7. T7. Hemipteroidea
8. T8. Endopterigota I: Neuroptera, Mecoptera, Trichoptera y Lepidoptera
9. T9. Endopterigota II: Diptera, Shiphonaptera, Coleoptera e Himenoptera
10. T10. Entomología Forestal: Plagas (Coleoptera y Lepidoptera) e indicadores
11. T11. Invertebrados no insectos de interés forestal
12. T12. Taxonomía y Evolución de vertebrados
13. T13. Morfología, Anatomía y fisiología de vertebrados
14. T14. Agnatos, elasmobranquios y teleósteos
15. T15. Anfibios
16. T16. Reptiles
17. T17. Aves
18. T18. Mamíferos
19. PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1- Morfología Insecta
20. PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 2- Apterigota y Paleoptera
21. PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 3- Orthopteroidea
22. PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 4- Hemipteroidea
23. PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 5- Holometabola I
24. PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 6- Holometabola II
25. PRACTICAS VERTEBRADOS 1 PECES I
26. PRACTICAS VERTEBRADOS 2 PECES II
27. PRACTICAS VERTEBRADOS 3 ANFIBIOS

- 28. PRACTICAS VERTEBRADOS 4 REPTILES
- 29. PRACTICAS VERTEBRADOS 5 AVES I
- 30. PRACTICAS VERTEBRADOS 6 AVES II
- 31. PRACTICAS VERTEBRADOS 7 AVES III
- 32. PRACTICAS VERTEBRADOS 8 MAMÍFEROS I
- 33. PRACTICAS VERTEBRADOS 8 MAMÍFEROS II

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad tipo 2                                                                                                              | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>T1: Introducción a la zoología: principios generales, zoogeografía y sistemática</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T2. Sistemática: Filos y fundamentos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                             | <b>PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1- Morfología Insecta</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio      |                |                           |
| 2   | <b>T3. Morfología, Anatomía y Fisiología de insectos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T4. Taxonomía de insectos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                       | <b>PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1- Apterigota y Paleoptera</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 3   | <b>T5. Apterigota y Paleoptera</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T6. Orthopteroidea</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                    | <b>PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1- Orthopteroidea</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio          |                |                           |
| 4   | <b>T7. Hemipteroidea</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T8. Endopterigota I: Neuroptera, Mecoptera, Trichoptera y Lepidoptera</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                           | <b>PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1- Hemipteroidea</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           |                |                           |
| 5   | <b>T9. Endopterigota II: Díptera, Shiphonaptera, Coleoptera e Himenoptera</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T10. Entomología Forestal: Plagas (Coleoptera y Lepidoptera) e indicadores</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1- Holometabola I</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio          |                |                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6  | <b>T11. Invertebrados no insectos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T12. Taxonomía y Evolución de vertebrados</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                         | <b>PRACTICAS ENTOMOLOGÍA 1-Holometabola II</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                        |  |  |
| 7  | <b>T13. Morfología, Anatomía y fisiología de vertebrados</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T14. Agnatos, elasmobranquios y teleósteos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>PRACTICAS VERTEBRADOS 1 PECES I</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                |  |  |
| 8  | <b>T15. Anfibios</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                 | <b>PRACTICAS VERTEBRADOS PECES II</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                 |  |  |
| 9  | <b>T16. Reptiles</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T16. Reptiles</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                      | <b>PRÁCTICAS VERTEBRADOS ANFIBIOS</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                 |  |  |
| 10 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 11 | <b>T17. Aves I</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                   | <b>PRACTICAS VERTEBRADOS REPTILES</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>VIAJE DE PRACTICAS ZOOLOGÍA</b><br>Duración: 16:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |  |
| 12 | <b>T17. Aves I</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T17. Aves I</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                          | <b>PRACTICAS VERTEBRADOS AVES I</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                   |  |  |
| 13 | <b>T17. Aves II</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T18 -Mamíferos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                      | <b>PRACTICAS VERTEBRADOS AVES II</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                  |  |  |
| 14 | <b>T18 -Mamíferos</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 |  | <p><b>PRACTICAS VERTEBRADOS AVES III</b><br/>Duración: 01:30<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>PRACTICAS VERTEBRADOS 7 MAMÍFEROS I</b><br/>Duración: 01:30<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 |  | <p><b>PRACTICAS VERTEBRADOS 7 MAMÍFEROS II</b><br/>Duración: 01:30<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p>                                                                                                                     |  | <p><b>Prueba de identificación de visu de insectos y vertebrados.</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:30</p> <p><b>Prueba de teoría</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 01:30</p> <p><b>Entrega de colección de insectos</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 03:00</p> <p><b>Entrega de colección de fotos de vertebrados</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 03:00</p> |
| 17 |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p><b>Prueba Global</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 04:00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                 | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                           |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 16   | Prueba de identificación de visu de insectos y vertebrados. | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:30    | 20%             | 3 / 10      | CB01<br>CG01<br>CG03<br>CT10<br>CE 1.8<br>CE 2.2 |
| 16   | Prueba de teoría                                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:30    | 40%             | 3 / 10      | CB01<br>CG01<br>CG03<br>CT10<br>CE 1.8<br>CE 2.2 |
| 16   | Entrega de colección de insectos                            | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo    | Presencial | 03:00    | 20%             | 3 / 10      | CB01<br>CG01<br>CG03<br>CT10<br>CE 1.8<br>CE 2.2 |
| 16   | Entrega de colección de fotos de vertebrados                | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | Presencial | 03:00    | 20%             | 3 / 10      | CB01<br>CG01<br>CG03<br>CT10<br>CE 1.8<br>CE 2.2 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                           |
|-----|---------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 17  | Prueba Global | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 04:00    | 100%            | 5 / 10      | CB01<br>CG01<br>CG03<br>CT10<br>CE 1.8<br>CE 2.2 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                           |
|---------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Prueba Global | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 04:00    | 100%            | 5 / 10      | CB01<br>CG01<br>CG03<br>CT10<br>CE 1.8<br>CE 2.2 |

### 7.2. Criterios de evaluación

La **modalidad de evaluación progresiva** consistirá en la entrega de dos colecciones y la realización de una prueba global:

(1) Colección de insectos: El trabajo consiste en presentar una colección de insectos de los órdenes y subórdenes cuya determinación se haya explicado en clase de prácticas. La colección irá acompañada de un listado de los órdenes/subórdenes que incluya, según la Ficha de Entrega de la colección, colgada en moodle. Este trabajo se hará de forma cooperativa por un grupo de un máximo de tres componentes. Para el aprobado se requerirá que la colección contenga un mínimo de 20 muestras debidamente determinadas e identificadas. Cada muestra se compone de varios ejemplares de cada orden y suborden (p.e. una muestra de cinco ejemplares de Coleóptera Adepaga constituye una muestra). Las muestras irán fijadas en una solución de etanol y agua al 70% en botes transparentes estancos. Dentro del bote se incluirá una etiqueta con la siguiente información escrita con lápiz: orden (y en su caso suborden); nombre de quien los ha capturado y determinado; fecha y lugar de captura. La colección se entregará en una caja. El mínimo de 20 muestras correctamente identificadas corresponde a un 5 en la nota, y cada muestra bien determinada por encima de ese umbral sube un punto hasta llegar a un máximo de 10 puntos.

(2) Colección de fotos de vertebrados: El trabajo consiste en presentar una colección de fotos que prueben la presencia de un número mínimo de 20 especies de vertebrados en un área de un radio aproximado de 5 km de la elección del alumno. Las fotos tienen que identificar la presencia (ejemplar o ejemplares) de una especie del ámbito competencial de ingeniero forestal. Se admiten indicadores de su presencia huellas, restos y señales. No se admiten vertebrados domésticos.

El trabajo es individual, cada alumno realizará sus fotos y se entregará un trabajo distinto por cada alumno,

aunque se recomienda hacer el trabajo de campo acompañado. Las fotos serán propias del alumno autor del trabajo, si se detecta alguna foto obtenida de alguna otra fuente el trabajo se considerará suspenso. Se valorará la correcta identificación de los ejemplares, el haber fotografiado un número superior al mínimo de 20 exigido. La colección se presentará como una carpeta digital con imágenes en formato jpg nombradas de la forma APELLIDO1\_APELLIDO2\_NOMBRE\_Año\_Genero\_especie.jpg, se añadirá a la carpeta un documento de texto con las coordenadas geográficas (grados; minutos y segundos) del punto central del monte. El mínimo de 20 muestras correctamente identificadas corresponde a un 5 en la nota, y cada muestra bien determinada por encima de ese umbral sube un punto hasta llegar a un máximo de 10 puntos.

(3) Prueba global: La prueba consistirá en un ejercicio teórico con preguntas tipo test y de desarrollo, más un ejercicio práctico de reconocimiento de visu de insectos (hasta nivel de orden o suborden, según el caso) y de vertebrados ibéricos (hasta el nivel de especie en la mayoría de los casos) con ejemplares reales.

La nota por la modalidad de evaluación progresiva se calculará según la fórmula:  $NOTA = 0,2(\text{nota colección insectos}) + 0,2(\text{nota colección vertebrados}) + 0,2(\text{nota prueba reconocimiento}) + 0,4(\text{nota prueba teoría})$ , para poder aprobar la asignatura por la modalidad de evaluación progresiva aplicando la fórmula anterior se deberá sacar una nota mínima de 3 en cada una de las cuatro notas parciales que la componen.

La **modalidad de evaluación por prueba global** consistirá en la realización de una prueba global. La prueba global constará de una parte teórica y otra de reconocimiento de ejemplares, análogas a los ejercicios de la prueba global de la modalidad de evaluación progresiva. La nota por esta modalidad de evaluación se calculará ponderando por un 60% y un 40%, respectivamente, las notas de las partes teórica y de reconocimiento.

La **convocatoria extraordinaria** tendrá la misma forma que la prueba global.

Las respuestas correctas de los ejercicios se publicarán tras el examen siempre que la modalidad de la prueba lo permita.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                | Tipo         | Observaciones                     |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Lupas binoculares                                     | Equipamiento |                                   |
| Mangas de lepidópteros                                | Equipamiento |                                   |
| Equipos de protección individual para campo           | Equipamiento |                                   |
| Embarcaciones                                         | Equipamiento |                                   |
| Biblioteca García de Viedma                           | Bibliografía |                                   |
| Equipos de laboratorio                                | Equipamiento |                                   |
| Berlese para obtención de muestras de fauna edáfica   | Equipamiento |                                   |
| Museo de vertebrados ibéricos "Antonio Notario Gómez" | Equipamiento | Colección de vertebrados ibéricos |
| Laboratorio de Zoología y Entomología                 | Equipamiento |                                   |
| Equipos completos de neopreno para buceo              | Equipamiento |                                   |
| Máscaras, snorkel y aletas de buceo                   | Equipamiento |                                   |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

El Viaje de practicas al Campo se realiza presencialmente, y requiere material individual de montaña: botas, saco de dormir + aislante.